一、是非题（1 分×10 题=10 分）

1、间接作用大小与结构本身性能有关。（√）

2、在数理统计学上荷载仅有随机过程概率模型这唯一模式来描述。（×）

3、屋面均布活载不应与雪荷载同时考虑，应取两者中的较大者。（√）

4、在民用建筑梁设计时，楼面活荷载应按楼面从属面积考虑折减系数。（ √ ）

5、基本风速是按当地空旷平坦地面上 10m 高度处 1 年内的平均风速观测数据，经概率统计得出的 50 年一遇的年最大风速。（×）

6、主动土压力大于被动土压力。（×）

7、浅源地震即震源深度小于 60km 的地震。（√）

8、如果柱截面配筋过多，混凝土收缩会导致收缩裂缝。（√）

9、结构极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。（√）

10、国际结构安全度联合委员会推荐使用中心点法计算可靠指标。（×）

二、填空题（1 分×15 题=15 分）

1、屋面积雪分布系数受 风对雪的漂积作用、 屋面坡度 等因素影响。

2、吊车工作级别由 使用等级 、 载荷状态级别 两种因素确定。

3、基本风速通常按规定的 标准地貌 、 标准离地高度 、 公称风速时距 、 最大法师样本、 基本风速重现期 5 个条件确定。

4、土压力按挡土墙的移动情况划分为 主动土压力 、 被动土压力 、 静止土压力 三类。

5、结构构件抗力不定性包含 材料性能不定性、 几何参数不定性 、 计算模式不定性 。

二、选择题（2 分×5 题=10 分）

1、由密集建筑群的城市市区属（ C ）类地面粗糙度。

A. A 类； B. B 类；

C. C 类； D. D 类。

2、教室楼面活载标准值为（ B ）KN/m2。

A．2.0； B．2.5； C． 3.0； D． 3.5。

3、只有在（ A）设计状况下才考虑准永久组合台。

A.持久 B 短暂 C.偶然 D 地震

4、永久荷载设计基准期内最大值服从（ A ）分布。

A.正态分布 B.标准正态分布

C.对数正态分布 D.极值Ⅰ型分布

5、计算作用效应基本组合当恒载起控制作用是恒载分项系数取值（ C ）。

A. 1.0 B. 1.2 C. 1.35 D. 1.4

三、简答题（5 分×3 题=15 分）

1、什么是多余地震烈度和罕遇地震烈度？它们与基本烈度有何关系？

2、何为结构可靠性和可靠度？两者有什么联系？

3、简述正常使用极限状态的各种组合

五、计算题（50 分）

1、某屋盖为木屋架结构体系，屋面坡度 1:2，$\alpha = 26.57°$,木檩条沿屋面方向间距 1.5m，计算跨度 3m，该地区

基本雪压$s_0=0.65kN/m^2$，求作用在木檩条上由屋面积雪产生的均布线荷载的标准值。（15 分）

解：1）檩条的积雪荷载按不均匀分布的最不利情况考虑，单跨双坡屋面积雪分布系数为 1.25 μ_r。

2）屋面坡度$\alpha=26.57°$，$\mu_r=1-\frac{26.57-25}{30-25}\times(1-0.8)=0.938$

3）屋面水平投影面上的雪荷载标准值

$s_k=1.25\mu_r s_0=1.25\times0.938\times0.65=0.762kN/m^2$

4）屋面积雪产生的檩条均布线荷载标准值

$q_{sk}=1.5s_k\cos\alpha=0.762\times1.5\times\cos26.57°=1.022kN/m^2$

2、某上人屋面的简支板，板跨$l_0=4.2m$，板宽 1.2 秒，荷载标准值为恒载（包括板自重）$g_k=6.2kN/m^2$，楼板活载$q_k=2.0kN/m^2$，结构安全等级为一级，求简支板跨中截面弯矩设计值 M。（20 分）

3、某热轧 H 型钢轴心受压短柱，截面面积 A=12040mm²，材质为 Q235B，设荷载服从正态分布，轴力平均值$\mu_N=2200kN$，变异系数$\delta_N=0.10$，钢材屈服强度f服从正态分布，其平均值$\mu_f=280MPa$，变异系数$\delta_f=0.08$，不考虑构件尺寸的变异和计算模式的不定性，试计算短柱的可靠指标β。（15 分）

解：1、荷载效应 S 的统计参数

$\mu_S=\mu_N=2200kN$

$\sigma_S=\sigma_N=\delta_N\mu_N=2200\times0.10=220kN$

2）构件抗力的统计参数

短柱的抗力为$R=fA$

$\mu_R=\mu_f A=280\times12040\times10^{-3}=3371.2kN$

$\sigma_R=\delta_R\mu_R=0.08\times3371.2=269.70kN$

3）可靠指标β

$$\beta=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}=\frac{3371.2-2200}{\sqrt{269.70^2+220^2}}=3.365$$

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致下载高清无水印